

主持人：

各位观众朋友们，大家好，您现在正在收看的是上海市青浦区政府门户网站网上视频访谈节目，我是今天的节目主持人。

党的二十大报告明确提出，推进教育数字化，建设全民终身学习型社会、学习型大国。我国政府和学术界高度重视教育大数据的研究和应用工作，早在 2015 年国务院就发布《促进大数据发展行动纲要》，明确“大数据”已成为国家基础性战略性资源，并在公共服务大数据建设工程中建设教育文化大数据。2018 年教育部印发《教育信息化 2.0 行动计划》，推进互联网+教育计划实施，积极推进教育大数据技术深度融合、教育教学全过程。2019 年 3 月国务院发布《加快推进教育现代化实施方案 2018 年-2022 年》和《中国教育现代化 2035 年》文件，强调开展大数据支撑下的教育体系。

本期的主题主要围绕着教育大数据视角下，未来学校发展变革挑战及应用对策这一话题展开相关讨论。我们今天也非常高兴的邀请到了上海工程技术大学工程发展研究中心陈岩杰老师来到演播间的现场，与大家一起聊一聊有关于“教育大数据”的相关话题。陈老师您好，欢迎来到演播间的现场，先跟我们现场的观众朋友们打个招呼和介绍一下自己。

陈岩杰：

大家好，我是来自上海工程技术大学工程教育发展研究中心陈岩杰，从事高等教育工程教育高校发展、工科学生培养等方向的研究，近年来参与了多项的国家级、省部级课题，也在给学校的学生讲授工程教育相关的课程。

主持人：

陈老师，随着社会数据化发展的趋势可以说是越发明显，教育领域数据化的话题也是备受关注的，我们先来谈一谈什么是教育大数据呢？

陈岩杰：

好的，我首先举一个例子，斯坦福大学的计算机科学家吴恩达教授在讲授网络课程的网络学习的课程上，他追踪学生与视频课程互动行为的反馈，他追踪到学生有多次会看同一节课程，或者会返回至上一个视频浏览课程内容，还能捕捉到当学生观看视频时点击“暂停”或者“快进”，什么时候点击的、停留了多长时间，又或是在什么时候选择放弃等数据内容。此外吴教授还会在网络课程中穿插突击测验，其目的并不是督促学生集中学习，集中注意力学习，而是想掌握学生是否领会了教学内容，或者是否卡在了某个问题上。

通过追踪学生的在计算机、平板电脑或者手机移动设备上进行网络学习行为，吴教授能够根据大数据显示确定学生需要帮助的具体内容，可以分析整个班级或者更多班级在一起的数据，观察一个群体的学习情况，并以此依据对课程进行调整。他还可以通过长期追踪分析某一个学生的学习过程数据，对学生进行针对性的辅导。他的这种尝试将预示着大数据对未来学校发展的一种变革。

主持人：

通过您刚才举的例子，我们能深切地感受到教育大数据已经成为了一种新的思维方式，这种教育可以说是给教育带来了一场变革。您能不能再具体的跟我们谈一谈教育大数据都有哪些特点？

陈岩杰：

教育大数据的特征有以下几个方面，我大概说一下。

首先就是大量数据的存储量比较大；第二是高速数据分析的速度快；第三个是多样性，包含的是数据类型非常多，既包括教育活动中的文字、图片、音频、视频等信息形式，又包含时间、地理位置等对象的追踪；第四个是价值性，在于发现海量教育数据背后隐藏的有价值的提升教育质量的这种信息。如果从分类上来看，教育信息大数据包含管理数据、教学数据、科研数据、服务数据等类型，或者说分为教学行为的大数据、教学资源的大数据和教学评估的大数据、教学管理大数据等等。

从来源上，教育大数据主要有 4 种：一是在教学过程中直接产生的数据，例如考试测评记录、课堂教学记录、网络互动记录等；二是在教育管理中采集到的数据，如学生家庭信息、教师职称信息、教学管理信息等等；三是在科研中收集到的数据，如实验室运行记录、论文发表记录、教学科研活动的信息等等；四是校园生活中产生的数据，如学生进出宿舍和图书馆的记录、师生餐饮记录，以及上网网络记录等等。

从应用上，教育大数据应用主要分为：教育数据挖掘和学习数据分析两个方向。具体而言则是综合运用数据统计的方法、机器学习和数据挖掘技术，对教育活动过程中的大数据进行分析和总结。通过大数据建模分析学习者、学习内容、学习过程和学习结果等数据资源与教师教学管理变量的相关关系，以此来预测学习者未来的学习趋势和教师职业发展。

总的来说，教育大数据的直观理解是整个教育活动过程中产生的具有巨大潜在价值的数据集合。教育通过大数据的量化分析记录，分类挖掘教育活动过程中产生的信息化数据，能够改善教育管理，把握教师教学学生学习的全过程。

主持人：

好的，陈老师，由此可见，教育大数据将对未来学校的发展可期，重构教育生态系统。那么接下来，我们再谈一谈教育大数据对未来学校的教育体系又会产生哪些影响呢？

陈岩杰：

好的。未来学校将形成虚实融合的教育体系，这是第一点，就是在教育大数据时代，以工业文明为基础的学校系统有可能会被打破，将出现一些重新设计的学校。未来的学校教育就像构建生态圈，其规模更大，并且分布着各种各样的生态群落，动植物间各得其所，相互支撑。教育大数据主导下的未来学校教育的变化，并不是因为许多教育活动被放置在了数字环境之中，就像吴文达教授的在线课程一样，而是因为当学习和教学发生在数字环境之中时，学校将以大数据生态系统为基石，这样我们可以收集到过去无法获得的数据。

在这样的过程中，大数据技术借助教育活动中数字化网络平台，使其产生大量数据，并进行系统化、层次化的分析处理，以此来促进学校教学活动的改善。

具体而言，学校会综合多方面，考虑到学生的年龄、学习时间、学习兴趣、学习能力等因素来组织学习。教师可以根据数据分析为学生提供更为灵活的课程和更适合学生个性化需求的精准教学细节，而不是按照传统的学期或者固定的课程结构来组织。这时候班级实验室、课程课、课本是最重要的数据平台，在教学活动中运行，形成无缝的数据流，既使用数据又生成数据，同时学校教学课程具有灵活性，灵活的选择性，教育服务可以用来来自于您所在的学校，也可以来自学校以外的社会服务，也就是说借助教育大数据平台，学校系统中教师和学生角色以不同于传统模式呈现，教师不仅属于学校，也属于社会，还属于网络数据。

学生学习不仅在课堂，还在家里，在路上，也在不断变换的数据中。教育主体已从实体的教育环境中解放出来，学校不仅仅要建设实体教育空间，还要建设数字化校园文化，形成线上线下相融合的育人环境。这使目前以实体为主的学校教育情景大为不同，未来学校的虚拟空间与物理实体空间将相互融合交织在一起，形成虚实融合的智能校园环境。

主持人：

好的，陈老师，我们都知道学生是学校教育系统中的核心，那么“教育大数据”对学校的教育对象，也就是我们的学生有着怎么样的影响呢？

陈岩杰：

在教育大数据的影响下，未来学校的教育对象将是规模化统一和个性化的统一体。教育大数据则可以解决教育过程中的一个基本悖论，即可以同时兼具传统教育所拥有的大规模，又能实现个性化匹配的高质量服务。教育大数据兼具“望远镜”和“显微镜”的能力，就能够像望远镜一样让我们感受宇宙庞大的规模，同时又拥有显微镜的视角来观察，观测某个个体的一举一动，就像吴文达教授依托在线教育平台一样，一次在线学习的课程就能突破 10 万人的规模，并且师生都可以利用教育大数据平台进行持续采集学习者和教育者的学习、教学行为数据，并进行数据整合分析，也就是说一方面通过教育大数据模型，可以精细化分析每一个学习者的学习数据，以此推送不同的学习资源，然后再进行个性化的学习追踪和评价反馈，给出一个持续性动态的学习过程。另一方面，教师在进行教育大数据处理的教育活动过程中，可以对教学过程进行精准分析，进而优化教学设计，并提升自己的教学能力，从而教师也应从传统的群体教育思维转向个性化教育思维，从而达到真正的因材施教。

主持人：

我们也知道教育大数据将对学校的管理产生很重大的变革，那么您认为教育大数据对未来学校的教育管理将在哪些方面产生一些重大的影响呢？

陈岩杰：

在教育大数据影响下，未来学校的教育管理决策将更加的科学化。教育大数据营造了教育管理的开放环境，基于其开放性传统教育管理结构带来的信息不对称，将被教育大数据的平台化供给关系取代，也就是说有效的教育决策需依据依赖于全面可靠的数据支持。因此，教育管理可以利用大数据分服务平台，提供从基于经验的决策跃升到用数据来决策和管理的这种更加科学的层次。

具体来说，教育大数据使学生学习行为得到前所未有的细致的记录，更加精细化和持续动态的数据记录，也为精准的预测提供了极为丰富的数据支撑，以此作出精准的决策。由此可见，教育管理者可以根据大数据平台充分掌握学生学习和教师教学的过程数据，并依据大数据的评价决策分析，做出对学生和教师全面可靠的管理与决策。

例如华东师范大学的顾教授团队，以“上海市义务教育年限延长决策的问题”为案例，构建了教育经费计算模拟模型，分析推算了 2016-2020 年上海义务教育年限向幼儿园延长三年的两种方案，教育经费的数值展示了大数据分析支持教育决策的实际应用。目前一些学校正在开展的有关电子顾问和学位罗盘的信息化教育的实践，正是“教育信息化 2.0 行动计划”所强调的，基于教育大数据的支撑，全面提高利用大数据保障教育科学化管理和决策能力。

主持人：

好的，陈老师，那一些网友表示，我们的认知和制度可能还不习惯这样一个数据充裕的时代，比如说我们习惯了传统的教育环境，那个时候可能教育的数据并不是非常丰富的，是稀缺的，但是目前教育大数据越来越丰富，并且深度卷入到教育活动当中，一些人可能还没有准备接受教育大数据对学校带来的一些挑战。您认为具体的表现是哪方面？

陈岩杰：

随着教育大数据的迅猛发展和广泛应用，有两种论断，也就是技术乐观论和悲观论，一直处于这种此消彼长的波动过程中。其实一旦新技术出现给社会带来进步的时候，这就是乐观论。乐观论占上风之后，过了一段时间技术没有达到预期，并且还带来了负面的影响，就引发了悲观论者占据了上风，教育大数据也需要警惕这两种论断的极端论断的出现。

教育信息化发展使学校配备了互联网多媒体的设备、PC 终端和移动互联网技术下不断提升获取数据信息速度和便捷性。软硬件技术的开发与应用也不断更新，传统的教育模式，形成了复杂多层次的数据化教育系统。大数据的线上互动自选内容等，使学生可以随时通过互联网进行学习，打破时间和空间的界限，拓展了学习的延伸性，将来的教育核心“生产资料是数据”将成为学校最重要的资产。因此，很多技术乐观主义者就极力的宣传未来的学校教育将被互联网取代，被大数据分解掉。然而技术悲观主义论断者从人文的视角出发，认为通过绝对客观化的教育数据，对学生进行评价，是把人当做就是一种无生命的客观事物对待，忽略了人的社会性、自主性、情感等人性特质。

还有就是我们一直强调教育大数据是改善学习、教学的有效途径，但永久存在的数据记录也会造成对学生的隐私安全以及旧有的评价，可能会给学生贴上固

化的标签。因为这些隐私数据一旦泄露或者被非法利用，其后果也是难以想象。还有数据的价值很大一部分体现在重复利用上，而最初收集数据时很少做这种保护的考虑。作为未成年的学生，其身体和心智处于不断成长与发展的变化过程中，那些具有明显的阶段性的教育数据评价却是保持不变的存储在那里，这些数据可以很好的对于处于那个时段的学生给出一个合理的评价与分析，但是如果这些数据被利用，被用来评价多年以后的学生状态，那么这些数据就会失真。未来的评估者将很难合理地看待过往数据对学生的影响，过往的数据将永远受制于学生的未来。想象一下，某个学生的学习记录被存储下来，并在十几年后找工作的时候被提供出来给雇主，这将是怎样的情形呢？因此，越来越丰富的教育数据记录和评价分析，可能会否定学生的进步和成长，并阻碍他们的合理性评价。

另外还有一点，倘若教育大数据预测只是帮助我们预测未来的不良行为，这是我们乐于接受的。但是如果使用大数据预测决定某个人未来的发展方向，就有可能让我们陷入一个不好的局面。具体来说，当教育大数据系统预测出一个学生在当前学科领域的发展存在困难的时候，从而产生制定更换专业的一种评价。而学校为了防止学生以后的不良发展，并考虑到学生就业与毕业，从而支持大数据的预测评估。这就意味着在没有考虑到学生主体和其他条件的情况下，教育大数据评估系统就已经为学生确定了一条所谓“绝对科学”的发展之路。我们不难想象，学生的将来会被剥夺，早早的禁锢于既定的学习轨道，并否定自我主导的这种发展之路，成为教育大数据主导下的概率预测的受害者。这无疑也违背了教育是为了促进学习者主体性发展的最终目的。

主持人：

好的，陈老师，那么您认为教育大数据的价值取向应该如何正确的来定位呢？

陈岩杰：

其实正确的价值观定位是非常重要的，我们要建立人主导的教育大数据的社会主流价值观。其实技术的社会建构论者给出了一个合理的解释，我们可以参照任何的技术发展与发生都有一定的社会前提，也就是说技术的价值负荷与当时的社会背景脱不了干系。比如说核弹的研发，虽然知道其威力和破坏性很强，但却为阻止战争起到了积极的作用。

据此，我们可以说，我们得出教育大数据的价值取向源自于社会主流意识形态的呈现，如此一来，技术负荷价值的评价问题，其实质是回到了对社会主流价值观的评价之中，而社会主流价值观主要是社会中的人的主导，如果大多数人体现出“善”的一面，那么就会呈现出自由、平等、民主的主流社会。如果人性展现出“恶”的一面，社会就会充满欺骗、不公和专制。因此社会中人是技术价值取向的最终决定者，也从另外一个角度说，人是技术系统中的主导者，对大数据技术价值取向的评价回归到“人”本身才是回归到本质。教育大数据是一种资源，也是一种工具，在现实社会中确实可以通过大数据改变很多事情，但这只是提供了一种可能性，最终还是需要人来做决定。只有抽丝剥茧，看到人对技术的这种主导作用，才能把握教育大数据应用在社会中的价值。

主持人：

好的，陈老师，大数据与教育的结合是时代发展的必然趋势。我们接下来讨论一下，我们将采取怎么样的策略来促进教育大数据对未来学校有一个更好的发展？

陈岩杰：

其实人通过掌握教育大数据的技术，让大数据辅助其管理、分析和评价，从而明确人对教育大数据的主导作用。因此，教育大数据需要按照人类的意识正向的发展，如果是好的预期，我们支持，反之如果是不好的结果，我们就试图改变和完善它。

首先，大数据时代需要建立一个新的隐私保护系统，欧洲和美国的决策者们已经在讨论如何改革隐私法案，目的是让那些大数据使用机构为自己的滥用行为承担更多的责任，而不是将重心放在数据信息采集对象的授权上。这样一来，数据使用机构就需要对数据采集对象造成的影响进行风险评估，以确保个人免受无妄之灾，这有利于数据的创新性和再利用。

其次，为了让数据使用机构明确他们的责任和义务，政府需要设立相应的法律法规，并且成立教育数据的监管部门，数据监管者将仔细检查相关机构对大数据系统的实施和使用情况，并明确数据使用者应当如何评估风险，以及如何规避潜在的伤害。

最后一点就是回归到个人，个人的教育信息是特别敏感的，它深入到每一个人的成长历程当中，要谨慎的使用学生个人数据的预测分析。因此，我们需要规定与教育相关的个人数据，只能在有限的时间里存储，这样数据使用者有一定的时间使用个人数据来挖掘信息价值，同时也能摆脱过往数据的阴影，从而不断地超越过去。

主持人：

好的，陈老师。非常感谢陈老师此次来到演播间的现场，与广大网友们一起分享教育大数据视角下的未来学校发展的相关内容，相信广大网友们也对教育大数据有了更深刻的了解。